

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

vineri 04.12.2026, 18:00-20:00 · sală de stabilit

Lucrarea 9. Senzori inductivi și capacitivi de proximitate (industriali, PNP/NPN)

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 37-40)

Lucrarea 9. Senzori inductivi și capacitivi de proximitate (industriali, PNP/NPN)

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 5 (traductoare de proximitate inductive, capacitive și magnetice)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Senzorii se alimentează la 24 V c.c. numai prin clemele protejate cu siguranță; conexiunile se fac cu alimentarea oprită.
- ▲ Se respectă codul culorilor (BN +24 V, BU 0 V, BK ieșire); inversarea polarității sau scurtcircuitarea ieșirii se evită chiar dacă senzorul are protecție.
- ▲ Ieșirea senzorului se leagă la Arduino numai prin divizorul sau optocuplorul plăcii de interfață.
- ▲ Țintele metalice se deplasează cu dispozitivul micrometric, fără lovirea feței active a senzorului.

9.1. Scopul lucrării

Studiul senzorilor industriali de proximitate inductivi și capacitivi: principiul de funcționare, ieșirile PNP și NPN, determinarea distanței de acționare și a histerezisului pentru diferite materiale-țintă și interfațarea cu un microcontroler de 5 V.

9.2. Noțiuni teoretice

Senzorul inductiv are un oscilator LC cu bobina deschisă spre fața activă. Câmpul magnetic alternativ induce curenți turbionari într-o țintă metalică apropiată, care amortizează oscilatorul; un comparator detectează scăderea amplitudinii și comută ieșirea. Distanța nominală de acționare S_n este definită pentru o țintă din oțel S235 cu latura egală cu diametrul feței active (IEC 60947-5-2). Distanța de lucru garantată este $S_a \leq 0,81 \cdot S_n$, iar pentru alte metale se aplică factori de reducere:

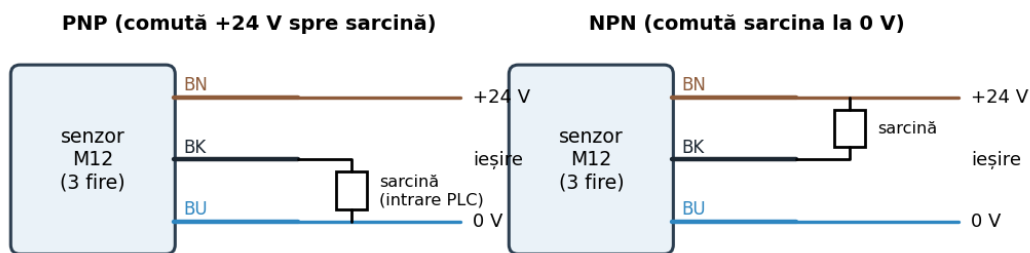
$$S_a = 0,81 \cdot S_n \quad (9.1)$$

$$S_{r,mat} = k_{mat} \cdot S_n \quad (9.2)$$

$$H = \frac{S_{off} - S_{on}}{S_{on}} \cdot 100 \quad [\%] \quad (9.3)$$

Factorii orientativi k_{mat} sunt: oțel 1,0; oțel inoxidabil 0,6...0,8; alamă 0,4...0,5; aluminiu 0,3...0,45; cupru 0,25...0,4. Senzorul capacitiv detectează variația capacității dintre electrodul său și țintă; el sesizează și materiale nemetalice (plastic, lemn, lichide, granule), cu distanța reglabilă din potențiometru.

Senzorii cu trei fire au ieșire cu tranzistor. La ieșirea PNP, sarcina este legată între ieșire și 0 V, iar senzorul comută +24 V spre sarcină; la ieșirea NPN, sarcina este legată la +24 V, iar senzorul o comută la 0 V (Fig. 9.1). În Europa predomină ieșirile PNP, compatibile cu intrările PLC de tip „sink” (IEC 61131-2).



Culori conform IEC 60947-5-2: BN maro, BK negru, BU albastru · la Arduino se folosește un divizor sau un optocuplor (24 V → 5 V)

Fig. 9.1. Conectarea senzorilor de proximitate cu ieșire PNP și NPN

$$U_{in} = U_{ies} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (9.4)$$

9.3. Aparatură și echipamente

- Senzor inductiv M12 PNP NO, $S_n = 4$ mm, 10–30 V c.c., conector M12
- Senzor inductiv M18 NPN și senzor capacitiv M18 PNP cu reglaj de sensibilitate
- Ținte $12 \times 12 \times 1$ mm din oțel S235, inox, alamă, aluminiu, cupru, PVC, lemn; pahar cu apă
- Dispozitiv micrometric cu suport de senzor, sursă 24 V, placă de interfață cu divizor 22 kΩ / 4,7 kΩ, platforma de achiziție
- Multimetru; disc rotativ cu șuruburi pentru frecvența de comutare (opțional)

9.4. Modul de lucru

1. Se leagă senzorul inductiv PNP la 24 V; se verifică tensiunea de ieșire în starea activă și inactivă cu multimetrul.
2. Se leagă ieșirea prin divizor la pinul D4 al Arduino; programul afișează starea și timpul comutării.
3. Pentru fiecare țintă metalică, se apropie ținta axial cu micrometrul până la comutare (S_{on}) și se depărtează până la revenire (S_{off}) (Tabelul 9.1).
4. Se repetă cu senzorul capacitiv pentru toate țintele, inclusiv cele nemetalice și paharul cu apă; se observă efectul reglajului de sensibilitate.
5. Se leagă senzorul NPN și se verifică diferența de conectare a sarcinii.

9.5. Determinări

Tabelul 9.1. Distanța de acționare și histerezisul

Țintă	S_{on} inductiv [mm]	S_{off} inductiv [mm]	k_{mat} măsurat	H [%]	S_{on} capacitiv [mm]
Oțel S235					
Inox					
Alamă					
Aluminiu					
Cupru					

Țintă	S_{on} inductiv [mm]	S_{off} inductiv [mm]	k_{mat} măsurat	H [%]	S_{on} capacitiv [mm]
PVC					
Lemn					
Apă					

9.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Senzor inductiv cu $S_n = 4$ mm:

$$S_a = 0,81 \cdot 4 = 3,24 \text{ mm} \quad (9.5)$$

$$S_{r,Al} = 0,4 \cdot 4 = 1,6 \text{ mm} \quad (9.6)$$

Dacă pentru oțel s-au măsurat $S_{on} = 3,92$ mm și $S_{off} = 4,20$ mm, histerezisul este:

$$H = \frac{4,20 - 3,92}{3,92} \cdot 100 = 7,1\% \quad (9.7)$$

Divizorul plăcii de interfață cu $R_1 = 22$ k Ω și $R_2 = 4,7$ k Ω reduce ieșirea de 24 V la:

$$U_{in} = 24 \cdot \frac{4,7}{22 + 4,7} = 4,22 \text{ V} \quad (9.8)$$

$$I = \frac{24}{26,7 \text{ k}\Omega} = 0,90 \text{ mA} \quad (9.9)$$

Valoarea de 4,22 V este recunoscută ca „1” logic de intrarea de 5 V, iar curentul este suficient de mic pentru ieșirea senzorului. Histerezisul de câteva procente împiedică oscilația ieșirii când ținta se află chiar la limita de acționare.

9.7. Interpretarea rezultatelor

- Comparați factorii de reducere mășurați cu cei din catalog.
- De ce aluminiul și cuprul sunt detectate la distanță mai mică decât oțelul, deși sunt conductori mai buni?
- Ce materiale detectează senzorul capacitiv și ce influență are umiditatea?

9.8. Relevanță practică

Senzorii inductivi sunt cei mai folosiți senzori din automatizări: detectarea pieselor pe benzi, capete de cursă pentru cilindri și mecanisme, numărarea dinților unei roți pentru turație. Senzorii capacitivi detectează nivelul materialelor granulare și al lichidelor prin peretele rezervorului. Terminalele portuare, liniile de îmbuteliere și industria auto folosesc mii de astfel de senzori.

9.9. Întrebări de verificare

1. Descrieți principiul senzorului inductiv de proximitate.
2. Ce diferență este între o ieșire PNP și una NPN?

3. Ce este distanța de lucru garantată S_a ?
4. De ce senzorul inductiv are histerezis?
5. Cum se conectează un senzor de 24 V la un microcontroler de 3,3 V sau 5 V?